

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

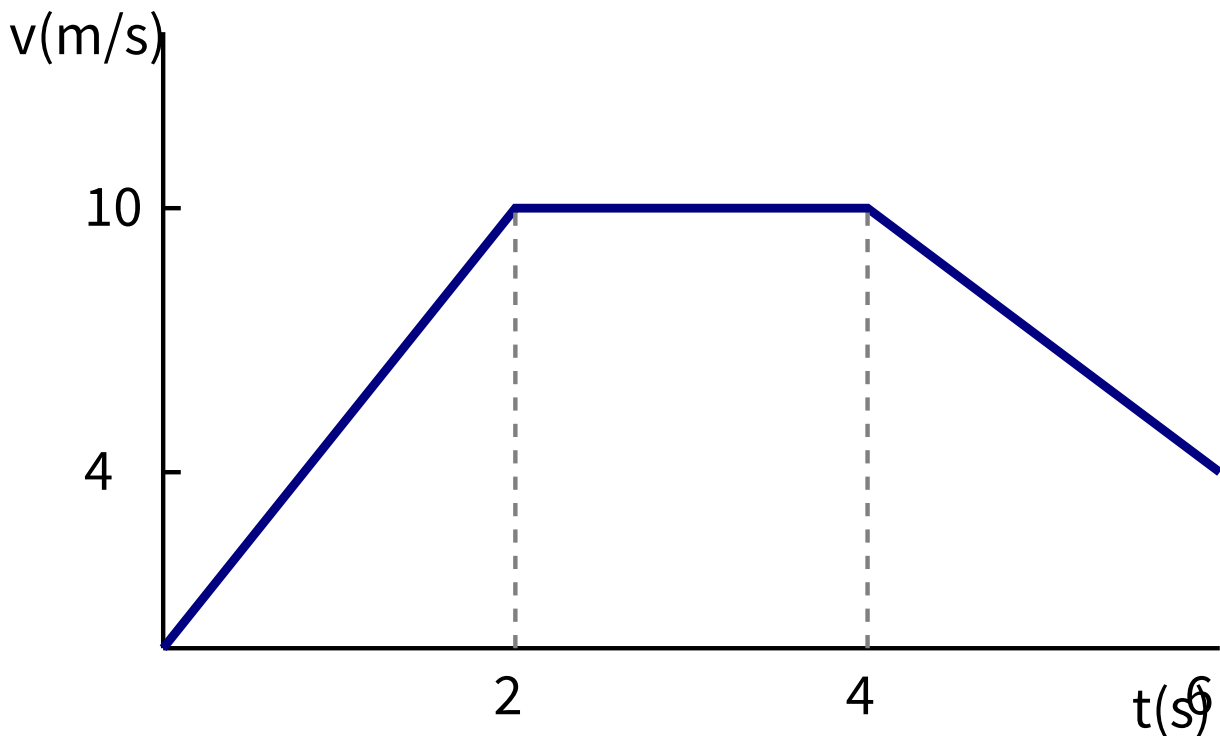
[기본] 1

정지 상태에서 출발한 물체가 일정한 가속도 2 m/s^2 로 직선 운동을 한다. 출발 후 4 s일 때 물체의 속력과 4 s 동안 이동한 거리를 옳게 짝지은 것은?

- ① 8 m/s , 16 m
- ② 8 m/s , 8 m
- ③ 6 m/s , 16 m
- ④ 6 m/s , 12 m
- ⑤ 4 m/s , 8 m

[기본] 2

다음은 어떤 물체의 속도-시간 그래프이다. 0 s부터 6 s까지 물체가 이동한 전체 거리는?



- ① 28 m ② 34 m ③ 38 m ④ 44 m ⑤ 48 m

[기본] 3

질량 2 kg 인 물체가 5 m/s 로 벽을 향해 운동하다가 벽에 부딪혀 반대 방향으로 3 m/s 로 튕겨 나왔다. 이 물체가 벽으로부터 받은 충격량의 크기는? (처음 운동 방향을 $+$ 로 한다.)

- ① $4\text{ N}\cdot\text{s}$ ② $6\text{ N}\cdot\text{s}$ ③ $10\text{ N}\cdot\text{s}$ ④ $16\text{ N}\cdot\text{s}$ ⑤ $20\text{ N}\cdot\text{s}$

[심화] 4

그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 질량 3 kg 인 물체 A가 4 m/s 로 운동하여 정지해 있는 질량 2 kg 인 물체 B와 충돌하였다. 충돌 후 A는 같은 방향으로 1 m/s 로 운동하였다.

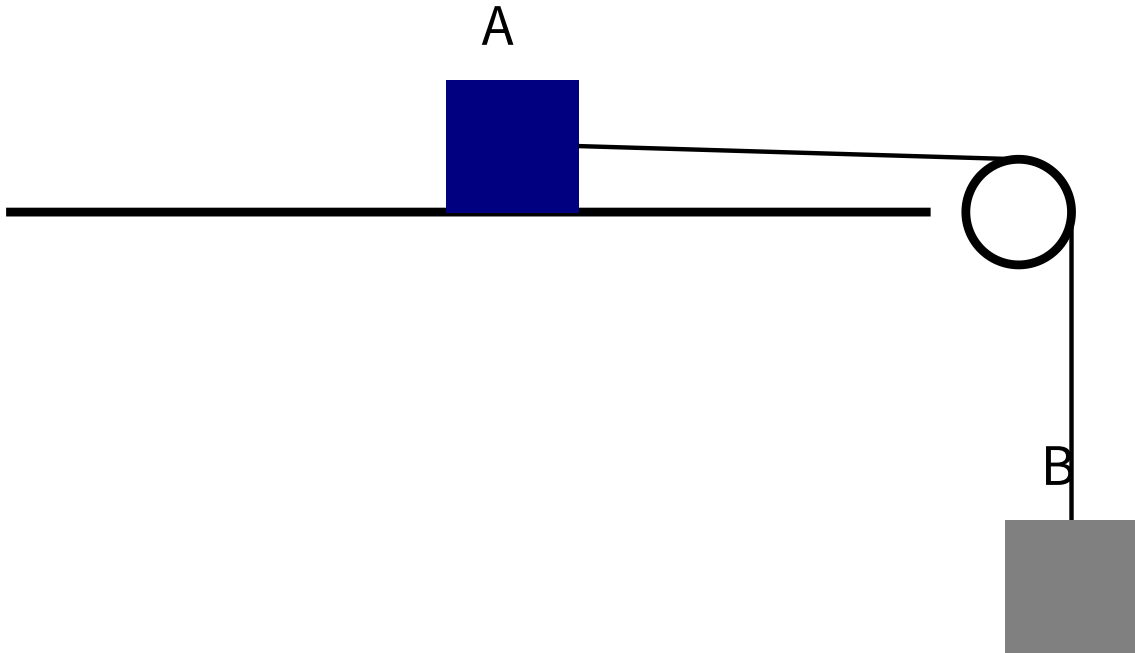


충돌 후 B의 속력과, 이 충돌에서 손실된 운동 에너지의 크기를 옳게 짝지은 것은?

- ① 3.5 m/s , 2.25 J
② 4.5 m/s , 2.25 J
③ 4.5 m/s , 3.00 J
④ 3.0 m/s , 2.25 J
⑤ 4.5 m/s , 4.50 J

[심화] 5

그림과 같이 질량 2 kg 인 물체 A와 질량 3 kg 인 물체 B가 실로 연결되어 도르래에 걸쳐 있다. A는 수평면 위에, B는 연직으로 매달려 있으며, 모든 마찰과 실·도르래의 질량은 무시한다. 중력 가속도는 10 m/s^2 이다.

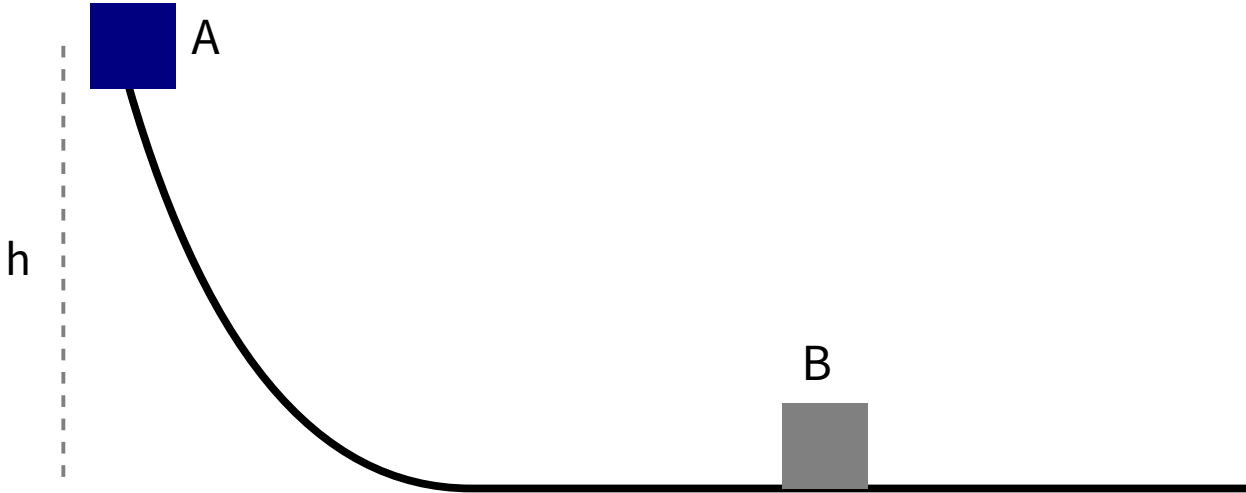


정지 상태에서 놓았을 때 두 물체의 가속도의 크기 a 와 실이 A를 당기는 장력 T 를 옳게 짝지은 것은?

- ① $a = 6\text{ m/s}^2, T = 12\text{ N}$
- ② $a = 6\text{ m/s}^2, T = 18\text{ N}$
- ③ $a = 5\text{ m/s}^2, T = 10\text{ N}$
- ④ $a = 4\text{ m/s}^2, T = 8\text{ N}$
- ⑤ $a = 5\text{ m/s}^2, T = 15\text{ N}$

[킬러] 6

그림과 같이 마찰이 없는 곡면의 높이 $h = 1.8 \text{ m}$ 인 지점에서 질량 1 kg 인 물체 A를 가만히 놓았다. A는 곡면을 내려와 수평면에서 정지해 있는 질량 2 kg 인 물체 B와 **정면 탄성 충돌**을 한다. 중력 가속도는 10 m/s^2 이다.



충돌 직후 A와 B의 속도를 각각 v'_A, v'_B 라 할 때, 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (수평면 방향 오른쪽을 +로 한다.)

<보기>

- ㄱ. 충돌 직전 A의 속력은 6 m/s 이다.
- ㄴ. 충돌 직후 A의 속도 $v'_A = -2 \text{ m/s}$ 이다.
- ㄷ. 충돌 직후 B의 운동 에너지는 16 J 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ